01 / 智能小车定型采购清单

F407 + K230D Lite · 双轮差速 · 2026-10-10 · 版本 1.0

先按这一套选型；全新购齐预计约 646 元。

器件合计 625.8 元，另预留运费/价差 20 元，合计 645.8 元。这比已确定的 600 元预算高 45.8 元，尚不能称为“600 元内已核价”。本文件用于采购比价，没有下单。

若严格控制在 600 元：先借用第 03 项 DAPLink 和第 13 项 USB 电源，可降至约 597.9 元（含 20 元预留）；车上硬件不变。此方案以确实能借到为前提。

项目	本次确定的方案
主控 / 视觉	天空星 F407VET6 青春版 + 庐山派 Lite-K230D-CanMV 标准套件；GC2093 小镜头定焦版随套件购买。
动力 / 供电	两只 MD310Z20_7.4V、1:20、450 rpm；亚博经典橡胶轮；AT8236 标准驱动板；Tattu 2S 800mAh。
尺寸 / 质量目标	设计包络 200×190×180mm（长×宽×高）；整车质量预算 650g，验收目标不超过 700g。均为设计值，尚未装车测量。
速度目标	标称转速换算轮缘速度约 1.59m/s；调好后的直线目标 1.0 – 1.3m/s。弯道主动减速，整圈平均速度暂不承诺。
结构 / 加工	180×110×2mm FR4 底板，前部双轮、后部万向轮，视觉模块高置。需钻孔、焊排针和接线；不是免加工整车套件。

比赛要求如何覆盖

按工作区《比赛文档.pdf》：整车上限 300×200×250mm、含电池不超过 5kg；赛道净宽 500mm、含急弯；车上自主计算，顺时针一圈须在 5 分钟内完成。安装后必须量轮胎、线缆和摄像头的最外侧尺寸。

保留板载麦克风 + 外接扬声器，以实现语音启动、应答和终点停车相关功能。硬件齐全不代表语音功能已完成，仍需关键词识别、预录语音及终点状态机。

价格与型号的可信度

四项价格来自厂家/官方商城展示；其他为采购预算估算，国内店铺结算价和库存未能逐项验证。型号、规格与选项已列明；螺丝、板材、线材属于标准件，以尺寸/接口定义，不能伪造统一商品型号。

02 / 电子与供电采购

金额为人民币；“展示”表示官网展示价，“估”表示预算估算。蓝字可点击。

编号	确定型号 / 购买选项	数量	单价	小计	入口
01	天空星 STM32F407VET6 开发板-青春版 只买核心开发板；168MHz。	1	39.9	39.9 展示	立创商品 23849165
02	庐山派 Lite-K230D-CanMV，128MB 含定制 GC2093 小镜头定焦摄像头。	1	188	188 展示	立创商品 59063152
03	立创 DAPLink 调试工具 使用随配下载线或第4页杜邦线连接SWD。	1	22.9	22.9 展示	立创商品 56199685
04	MK米客方德 SDSDQAB-008G-MK microSD / 8GB / Class 10。	1	15	15 估	立创商品 58293428
07	Yahboom AT8236 Standard 板上丝印 YB-MNT03-V1.0；标准版。	1	55	55 估	亚博天猫商品
11	Tattu TA-45C-800-2S1P-XT30 7.4V / 800mAh / 45C / 2S。	1	45	45 估	厂家型号页：国内按全名搜
12	ISDT UC2 0.8A，2S LiPo 4.2V/节。	1	35	35 估	厂家型号页：国内按全名搜
13	小米 MDY-11-EM USB电源 USB-A口，5V档3A；购买全新正品。	1	25	25 估	国内搜索：小米 MDY-11-EM
14	DFRobot FIT0502 扬声器 8Ω；商品标3W，额定/RMS约2W。	1	15	15 展示	DFRobot 官方商城
15	USB-A公→USB-C公 数据线 0.3m / USB2.0 480Mbps / 3A。	2	5	10 估	标准件，须支持数据传输
19	铝散热片 20×20×6mm 带绝缘导热胶贴，贴主芯片处。	1	3	3 估	标准件；避开周围元件

套件重复购买检查

K230D 商品包装图列出：主板、GC2093、摄像头钣金支架、小螺丝、GH1.25 转杜邦线等。赠品可能调整，收到订单确认页后按第4页补缺。TF 卡必须单买。当前官方流程支持 USB 烧录 TF 卡，因此本清单未另配读卡器。

03 / 动力与机械采购

动力选项已固定；板材和安装台按下列尺寸购买，加工孔位以实物配套件为准。

编号	确定型号 / 购买选项	数量	单价	小计	入口
05	Yahboom MD310Z20_7.4V 1:20 / 450rpm / 3mm D轴 选 Motor+Bracket+Coupling 厂家套装SKU：6000301565	2	40	80	亚博天猫电机
06	Yahboom 65mm classic rubber wheel 经典橡胶轮；SKU 6000300098 厂家尺寸图实际外径67.5mm、轮胎宽26.5mm。	2	6	12	亚博天猫轮组
08	FR4 无覆铜玻纤板 180×110×2mm；四角R3；去毛刺。 按尺寸切割，不用覆铜PCB。	1	12	12	搜索：FR4无铜板 定尺切割
09	Yahboom 1-inch universal wheel 裸轮SKU 6000301765 安装高度33.5mm，轮径25mm。	1	6	6	亚博天猫万向轮
10	视觉安装台组件 FR4板80×60×2mm ×1 M3×60mm铝合金双通隔离柱 ×4 用原装摄像头支架固定摄像头。	1	12	12	标准件；柱长为本体长度

电机套装必须这样选

买 2 套“电机 + 支架 + 3mm 联轴器”，另买 2 只经典橡胶轮。联轴器为 3mm 轴孔、12mm 六角；不要选 6mm 轴孔，也不要选 TT 电机扁孔轮。厂家 Motor+Bracket+Tire 套装默认轮径为 48mm，不是本方案使用的轮组。

电机套装应包含每只电机的 PH2.0-6P 编码器线、配套支架紧固件和联轴器顶丝；本清单不重复计算。亚博国际站 SKU 用于识别选项，国内店铺的内部编号可能不同。

底盘安装尺寸

两电机镜像安装在底板下方，左右输出轴同轴，轮子位于板外；底板前端距驱动轴中心约 45mm。后万向轮中心置于底板前端约 150mm 处。先摆件再钻孔，防止电机、后轮旋转范围和紧固件相互干涉。

倒装电机支架时，按厂家轴心距安装面19.75mm计算，底板下表面高度约为33.75+19.75=53.5mm。后轮高度33.5mm，配第4页M3×20mm隔离柱，名义上同高；轮胎受压后用平垫微调。

工艺边界：这是一套可按规格购买的散件方案；底板未提供经实物验证的数控孔位图。板材开孔、视觉角度和线束走向需要装配时调整。

04 / 小配件逐项下单

第16–18项按整包预留预算；以下是包内准确规格与最低数量，避免漏买。

归属	购买规格 / 数量	用途与装配说明
16 / 30元	XT30U-M 公头成品线，18AWG红黑，10cm ×1	接电池XT30母头至驱动板电源端子；按金属端子形态核对公母和极性。
16	USB-A母座转螺丝端子板，4P，标明5V/GND/D+/D− ×2	驱动板5V/GND分两路供电；USB-A→C数据线分别接主控、视觉。端子板须绝缘固定。
16	MX1.25-2P插头带线，15cm ×1	扬声器接K230D。FIT0502自带PH2.0头需剪下转接；焊点用热缩管绝缘。
16	杜邦线母对母40P，2.54mm，20cm ×1排 22AWG硅胶线，红/黑各0.5m	信号互连、SWD和5V供电布线；电池主回路用上面的18AWG成品线。
16	2.54mm双面洞洞板50×70mm ×1 尼龙扎带2.5×100mm ×20 魔术贴绑带20×200mm ×2	搭分压/滤波小板，整理线束，固定电池；不用松散面包板上车。
16	2:1热缩管，直径2/3/5mm各0.3m 双面泡棉胶10×1mm，长0.5m	转接线绝缘；固定扬声器/电池垫。摄像头主要靠硬支架固定。
17 / 15元	M3×20mm双通尼龙柱 ×4 M3×6mm双通尼龙柱 ×8 M2.5×6mm双通尼龙柱 ×4	20mm支撑后万向轮；6mm柱用于电路板隔离，M2.5柱用于视觉板。
17	M3×6mm螺丝 ×24；M3×10mm螺丝 ×12 M3螺母 ×20；M3平垫 ×30 M2.5×6mm螺丝 ×8；M2.5螺母 ×4 M4×8mm螺丝 ×2；M4平垫 ×2	普通十字盘头；M4×8mm用于轮子与六角联轴器固定。电机支架、联轴器顶丝、摄像头专用小螺丝使用原装随配件。
17	2.54mm直排针：2×20P ×2，2×5P ×1	F407接口焊接；订单已含时无需重复购买。M3×60mm柱已计入第10项。
18 / 5元	470 μF/16V 105℃径向电解电容 ×2 100nF/50V X7R陶瓷电容 ×3 20kΩ、10kΩ / 1% / 0.25W电阻各×2	电源滤波、电机端抑制干扰、电池电压采样；电解注意正负极。

已包含的线材与接头

GH1.25-4P→2.54mm杜邦母头线：视觉套件赠送3条，串口实际需1条。PH2.0-6P电机线：电机套装每只1条。若订单取消赠品，按这些规格补齐并计入实际结算；不要拿MX1.25与GH1.25互换。

装配工具

还需借用实验室：万用表、电烙铁/焊锡、剥线钳、热缩加热工具、带夹具的小电钻及3.2/4.2mm钻头、直尺、电子秤、十字螺丝刀和配套内六角。工具与练习赛道未计入上述购车预算；若全部工具也从零购买，总费用会继续增加。

05 / 供电与装配关系

先完成供电和编码器验证，再接视觉闭环；以下是功能接线关系，不替代各板原理图。

电源 / 信号	确定的连接方式
动力主路	Tattu 2S电池（满电8.4V）→ XT30线 → AT8236标准板输入；驱动板电机输出分别接左右电机。使用板载总开关。
5V逻辑电源	AT8236标准板的5V输出 → 两块USB-A端子板 → 两根A-to-C线 → F407、K230D的Type-C口。标准板带5V/3A降压；不再单独购买两块降压模块。
编码器	电机编码器按厂家线序接3.3V、GND、A、B；A/B接F407定时器编码器输入。电机动力两根线与编码器电源分开。
视觉串口	K230D UART2的GH1.25-4P接口 → F407串口；TX接RX、RX接TX、GND共地，接口的5V线不用时单独绝缘。双方使用3.3V逻辑。
驱动控制	F407四路GPIO/PWM → AT8236两桥控制输入；按厂家真值表实现正反转、刹车和停止。上电先保持输出关闭。
电池采样	电池正极→20kΩ→ADC节点→10kΩ→GND；节点并100nF到GND。满电时ADC约2.8V。接F407空闲ADC引脚，并用万用表校准。
语音	板载麦克风采集关键词；FIT0502接K230D扬声器的SPK+/SPK-。输出是差分功放，两根喇叭线均不接GND。
充电	电池从车上断开；2S的JST-XH 3P平衡头接UC2的2S口；小米USB电源以A-to-C线给UC2供5V。UC2 0.8A约为这块电池的1C。

接电前的三个关键检查

1. 万用表检查极性与5V输出。2S电池最低工作电压会低于K230D宽压口标称8V，不能直接用该宽压口给视觉供电。
2. 确认AT8236是标准版，带5V降压与总开关；按本方案两台电机的堵转电流估算有余量，但仍须做同时启动、刹车和视觉运行的掉压/温升测试。
3. 电脑USB调试时先断开对应板的车载5V；SWD只接信号和GND时，不再接DAP的电源输出，避免两路电源互相回灌。

机械摆放

电池靠近驱动轴、低位固定；F407和驱动板平铺于底板，板底绝缘。视觉安装台由60mm柱抬高，K230D与短排线摄像头一起安装；镜头高度约140mm、向下约25°作为初始调试值。验收量整车宽≤190mm、高≤180mm，并检查后轮360°旋转无碰擦。

06 / 重量、速度与性能判断

以下为工程计算和调试目标，不能当作已经测得的竞赛成绩。

质量分项	预算质量	依据
电机×2	140g	厂家约70g/只
轮子×2 + 联轴器 + 电机支架	90g	轮子/联轴器参考值，支架与螺丝估算
FR4底板 + 后万向轮	103g	底板按约1.85g/cm^3估算73g；后轮约29g
主控 + 视觉/摄像头 + 驱动	80g	驱动厂家约22g，其余留质量预算
电池	60g	厂家页面质量字段不一致；按50–70g估算并留余量
视觉平台/立柱 + 扬声器	64g	安装结构约40g，扬声器厂家24g
线束、散热、紧固与机动余量	113g	装车前的预留值
整车设计预算	650g	实际以电子秤称重为准；控制在700g以内

450 rpm 不等于慢：必须同时看轮径与负载

轮缘速度 v = π × D × n / 60 = π × 0.0675 × 450 / 60 ≈ 1.59m/s。这是厂家标称转速对应的几何速度；未获得该转速的统一负载测试条件，所以不当作装车实测极速。

电机额定转矩0.4kgf·cm/只。按33.75mm轮半径计算，两轮理想牵引力约2.32N；650g整车对应理想加速度约3.6m/s^2，实际受轮胎抓地、传动、电池和驱动限制。选择310电机是为获得明确的负载参数及配套安装件。

速度调试顺序：0.3m/s稳定完赛 → 0.6m/s → 0.9m/s → 直线1.0–1.3m/s；急弯先以0.3–0.5m/s开始。每次提高速度都检查出界、摆动和制动距离。这个配置不能保证达到某个名次。

算力与画面延迟

F407负责两路编码器、PWM、速度环、转向和停车，168MHz足够作为这套结构的控制器，建议控制周期5ms（200Hz）。K230D独立处理画面，再把偏差/曲率/置信度发给F407，不让F407处理整幅图。

视觉先用320×240或局部图像、边界提取和短曝光，目标是实测有效更新50–60Hz；帧率与延迟要记录，不能用芯片宣传值代替。建议UART 115200，16字节×60Hz仅960字节/秒。超过80ms没收到新结果时主动减速/停车。

弯道与空气阻力

差速转弯需要给外侧轮留速度余量。以轮距0.16m、中心转弯半径0.20m为例，外轮速度为中心速度的1.4倍；不能一直按直线速度过弯。约1.5m/s下优先减重、压低重心和抑制视觉抖动，暂不加尾翼或外壳。

07 / 总账与核对入口

主要型号可按链接/完整名称购买；付款前仍须核对店铺选项、配件和最终金额。

编号 / 内容	数量	金额
01 – 04 主控、视觉、DAPLink、TF卡	各1	265.8
05 – 07 电机套装、驱动轮、AT8236	2 / 2 / 1	147.0
08 – 10 底板、后轮、视觉安装台	各1	30.0
11 – 15 电池、充电器、电源、扬声器、USB线	1 / 1 / 1 / 1 / 2	130.0
16 – 19 接线包、紧固件、无源件、散热片	各1	53.0
器件合计 / 运费及价差预留 / 计划总额	—	625.8 / 20 / 645.8

厂家资料索引（核验日期：2026-10-10）

索引	依据
S1 比赛要求	工作区《比赛文档.pdf》共6页；尺寸、赛道、评分及自主运行要求。
S2 主控与价格	天空星硬件说明；立创开发板官网价格入口。
S3 视觉与包装	官方快速上手：GC2093、TF卡与USB烧录；官方发货清单图片。
S4 电机参数	亚博310电机资料：电压、转速、转矩和编码器；型号与套装。
S5 驱动与结构	AT8236标准版；轮胎与3mm联轴器；1英寸万向轮。
S6 电池与充电	Tattu 800mAh 2S XT30；ISDT UC2参数；MDY-11-EM CQC证书。
S7 语音与调试	FIT0502扬声器；K230D支持的模型功能；DAPLink接线。

收到器件后按这四步验收

① 点数并核对型号：2S/XT30电池、3mm联轴器、经典橡胶轮、AT8236标准版、Lite-K230D套件。② 空载验证两轮方向、编码器计数、5V电源和摄像头。③ 称重、量整车包络并拍照留档。④ 从低速开始，以连续稳定完赛作为升速条件。

本版替代原《hardware_list_600CNY.pdf》中的泛化N20/DRV8833组合。参考资料确认了选型依据，但本车未完成装配和整车试验；国内实际报价、底板孔位和动态性能还不是已验证结果。